

パイロット（MVP検証）

【パイロット】理科 電流とその利用

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

組 番 氏名

/ 100 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

- 1** 回路を流れる電流の大きさを電流計で測定するとき、電流計のつなぎ方として正しいものを選びなさい。

ア どのようにつないでもよい

イ 測定したい部分に直列につなぐ

ウ 測定したい部分に並列につなぐ

エ 電源に並列につなぐ

- 2** 電圧計の使い方として正しいものを選びなさい。

ア 測定したい部分に並列につなぎ、はじめは最も小さい値の一端子を使う

イ 測定したい部分に並列につなぎ、はじめは最も大きい値の一端子を使う

ウ 測定したい部分に直列につなぎ、はじめは最も大きい値の一端子を使う

エ 測定したい部分に直列につなぎ、はじめは最も小さい値の一端子を使う

- 3** $20\ \Omega$ の抵抗器に $3.0\ \text{V}$ の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。

解答

- 4 ある電熱線に 6.0 V の電圧を加えると 0.30 A の電流が流れた。この電熱線の抵抗は何 Ω か。 基礎・5点

解答

- 5** $10\ \Omega$ と $20\ \Omega$ の抵抗器を直列につないだとき、回路全体の抵抗は何 Ω か。

解答

- 6** 6Ω と 3Ω の抵抗器を並列につないだとき、回路全体の抵抗は何 Ω か。

解答

- 7 $10\ \Omega$ と $20\ \Omega$ の抵抗器を直列につなぎ、電源の電圧を $6.0\ \text{V}$ にした。回路を流れる電流は何 A か。 基礎・5点

解答

- 8 前の問題の回路で、 $20\ \Omega$ の抵抗器の両端に加わる電圧は何 V か。 標準・5点

解答

- 9 $100\ \text{V}$ の電源につなぐと $2.0\ \text{A}$ の電流が流れる電気器具の電力は何 W か。 基礎・5点

解答

- 10 消費電力 $1200\ \text{W}$ のドライヤーを 5 分間使ったときの電力量は何 J か。 標準・5点

解答

- 11 電熱線に $6.0\ \text{V}$ の電圧を加えたところ $1.5\ \text{A}$ の電流が流れた。このまま 5 分間電流を流したときの発熱量は何 J か。 基礎・5点

解答

- 12 同じ量の水を入れた容器に電熱線を入れ、電圧を一定にして電流を流した。電熱線の電力だけを2倍にして、同じ時間電流を流すと、水の上昇温度はおよそどうなるか。ただし、熱は外に逃げないものとする。 標準・5点

ア 約4倍になる イ 変わらない ウ 約2倍になる エ 約半分になる

- 13 ポリ塩化ビニルのストロー2本をそれぞれティッシュペーパーでこすり、近づけた。このときのようにその理由として正しいものを選びなさい。 基礎・5点

ア 同じ種類の電気を帯びるので、しりぞけ合う

イ 電気を帯びないので、何も起こらない

ウ 異なる種類の電気を帯びるので、引き合う

エ 同じ種類の電気を帯びるので、引き合う

- 14 クルックス管（真空放電管）で見られる陰極線（電子線）について正しいものを選びなさい。 標準・5点

ア +の電気をもつ粒子の流れで、電極板に電圧を加えると一極側に曲がる

イ -の電気をもつ電子の流れで、電極板に電圧を加えると+極側に曲がる

ウ 電気をもたない光の一種で、電圧を加えても曲がらない

エ -の電気をもつ電子の流れで、電極板に電圧を加えると一極側に曲がる

15 まっすぐな導線に、下から上へ向かう向きに電流を流した。導線を上から見たとき、導線のまわりのできる磁界の向きとして正しいものを選びなさい。 標準・5点

- ア 時計回り イ 反時計回り ウ 導線に向かう向き エ 導線から外向き

16 コイルに電流を流してできる磁界を強くする方法として正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- ア コイルの中の鉄しんを抜く イ コイルの向きを逆にする
ウ コイルの巻数を多くする エ コイルに流す電流を小さくする

17 コイルに棒磁石を出し入れして誘導電流を流す実験で、誘導電流を大きくする方法として正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- ア 磁石をコイルの中で静止させる イ コイルの巻数を少なくする
ウ 磁力の弱い磁石にかえる エ 磁石をより速く動かす

18 家庭のコンセントから供給される電流について正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- ア 向きが一定の直流で、周波数は全国で 60 Hz である
イ 向きと大きさが周期的に変わる交流で、東日本では周波数が 60 Hz である
ウ 向きが一定の直流で、東日本では周波数が 50 Hz である
エ 向きと大きさが周期的に変わる交流で、東日本では周波数が 50 Hz である

19 U字形磁石の間に置いた導線に電流を流すと、導線が手前に動いた。電流の向きと磁石の N 極・S 極の向きを両方とも逆にすると、導線はどう動くか。 応用・5点

- ア 奥に動く イ 手前に動く ウ 上下に振動する エ 動かない

20 抵抗が 2Ω の電熱線 A と 4Ω の電熱線 B がある。A と B を (1) 直列につないだとき、(2) 並列につないだとき、それぞれ発熱量が大きいのは A と B のどちらか。理由とともに説明しなさい。ただし、電源の電圧は一定とする。 応用・5点
